

Nama : Aulia Neha Iswanto

NIM : 2411102441121

Kelas : A

Tugas : ke-2

Program Studi : Teknik Informatika

Analisis Studi Kasus: Denver International Airport – Baggage Handling System



Kasus kegagalan sistem penanganan bagasi di Denver International Airport (DIA) termasuk salah satu contoh yang sering dibahas dalam manajemen proyek IT. Pada awal 1990-an, bandara ini dibangun sebagai bandara modern dengan sistem otomatis yang canggih, termasuk sistem baggage handling berbasis komputer yang mampu memindahkan koper secara otomatis lewat conveyor, sensor, dan barcode scanner. Tujuan utama dari proyek ini adalah mempercepat proses pengiriman bagasi, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ini awalnya dirancang untuk langsung mencakup seluruh terminal dan diproyeksikan menjadi salah satu yang paling canggih pada masanya.

Sayangnya, dalam penerapannya proyek ini menghadapi banyak masalah. Pembukaan bandara yang awalnya dijadwalkan pada 1993 harus tertunda sekitar 16 bulan karena sistem bagasi tidak berjalan dengan baik. Biaya proyek pun membengkak hingga ratusan juta dolar. Saat diuji, banyak koper tersangkut, terlempar dari conveyor, bahkan terkirim ke tujuan yang salah. Hal ini

jelas menunjukkan bahwa sistem belum siap untuk digunakan secara penuh. Kompleksitas teknis yang tinggi dan perubahan kebutuhan dari maskapai juga semakin memperumit proyek. Sistem yang sudah dirancang sejak awal harus diubah untuk menyesuaikan kebutuhan baru, tetapi perubahan tersebut sulit dilakukan karena metodologi yang digunakan tidak fleksibel.

Dari sisi metodologi, proyek ini menggunakan pendekatan yang mirip Waterfall, di mana perencanaan dan desain dilakukan menyeluruh di awal, baru kemudian diikuti implementasi penuh dan pengujian akhir. Pendekatan ini bersifat linear dan mengasumsikan bahwa semua kebutuhan sistem sudah pasti sejak awal. Padahal dalam praktiknya, proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian tinggi dan risiko teknis yang besar. Sistem seperti ini belum pernah dicoba dalam skala sebesar itu sebelumnya, sehingga banyak hal yang sulit diprediksi. Waterfall jadi kurang cocok karena perubahan kebutuhan sulit diakomodasi, sementara pengujian baru dilakukan di akhir sehingga kesalahan baru ketahuan saat biaya perbaikan sudah sangat tinggi.

Kalau dilihat dari kondisi proyek, pendekatan yang lebih pas sebenarnya adalah Agile atau pengembangan iteratif. Dengan metode iteratif, sistem bisa dikembangkan dan diuji secara bertahap, misalnya dulu di satu terminal sebelum diterapkan di seluruh bandara. Cara ini membuat tim proyek bisa cepat mendapatkan masukan, menemukan masalah sejak dini, dan memperbaikinya sebelum diperluas. Selain itu, Agile lebih fleksibel menghadapi perubahan kebutuhan stakeholder, sehingga risiko kegagalan bisa lebih dikontrol.

Kesimpulannya, kegagalan sistem bagasi di Denver International Airport menunjukkan bahwa salah memilih metodologi bisa berdampak besar, baik dari sisi waktu, biaya, maupun reputasi. Proyek yang kompleks dan penuh ketidakpastian seharusnya tidak hanya mengandalkan perencanaan awal yang kaku, tetapi perlu pendekatan yang lebih fleksibel dan bertahap. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa keberhasilan proyek IT tidak hanya soal teknologi, tapi juga soal strategi manajemen dan pemilihan metodologi yang tepat.